

CHƯƠNG 2: KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

Chương này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để khai thác, quản lý và sử dụng dữ liệu, thông tin một cách hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường số. Sinh viên sẽ được làm quen, phân biệt và thực hành với các khái niệm cơ bản về dữ liệu, thông tin, tri thức; các phương pháp tổ chức và lưu trữ; kỹ thuật tìm kiếm, đánh giá thông tin; và ứng dụng AI cơ bản trong quá trình này.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Phân biệt rõ ràng các khái niệm nền tảng: dữ liệu, thông tin, và tri thức, cũng như hiểu được mối quan hệ chuyển đổi giữa chúng.
- Nắm vững các phương pháp tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, an toàn và hiệu quả bằng các công cụ trên máy tính và dịch vụ lưu trữ đám mây.
- Vận dụng thành thạo các chiến lược và công cụ tìm kiếm, bao gồm cả các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), để khai thác thông tin từ Internet và các cơ sở dữ liệu học thuật.
- Hình thành kỹ năng đánh giá thông tin một cách phản biện để nhận diện các nguồn tin cậy, phát hiện thông tin sai lệch và tin giả.
- Hiểu và áp dụng các nguyên tắc về đạo đức và pháp luật trong việc sử dụng thông tin, đặc biệt là các quy định về quyền tác giả và kỹ năng trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.

2.1. Dữ liệu, thông tin và tri thức trong môi trường số

Phần này giúp sinh viên hiểu rõ nền tảng của thời đại số: dữ liệu, thông tin và tri thức, cách chúng liên kết với nhau và các dạng thức tồn tại phổ biến.

2.1.1. Phân biệt dữ liệu, thông tin, tri thức và mối quan hệ giữa chúng

Trong môi trường số, việc hiểu rõ và phân biệt ba khái niệm này là bước đầu tiên để khai thác hiệu quả tài nguyên tri thức.

Dữ liệu (Data): Là các sự kiện, số liệu, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh ở dạng thô, chưa được xử lý và chưa có ngữ cảnh cụ thể. Dữ liệu tự nó không mang nhiều ý nghĩa. Ví dụ: con số "7.5", từ "Hà Nội", một bức ảnh về một tòa nhà.

Thông tin (Information): Là dữ liệu đã được xử lý, tổ chức, cấu trúc và đặt trong một ngữ cảnh cụ thể để trở nên có ý nghĩa, giúp trả lời các câu hỏi như *ai*, *cái gì*, *ở đâu*, *khi nào*. Ví dụ: "Điểm thi giữa kỳ môn Nhập môn Công nghệ số của sinh viên Nguyễn Văn A là 7.5", "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam", "Hình ảnh tòa nhà Trung tâm Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội".

Tri thức (Knowledge): Là sự hiểu biết, nhận thức có được từ việc phân tích, tổng hợp, đánh giá và áp dụng thông tin. Tri thức giúp chúng ta đưa ra nhận định, dự

đoán và quyết định hành động, trả lời các câu hỏi *tại sao, như thế nào, nên làm gì*. Ví dụ: "Với điểm 7.5, sinh viên A cần nỗ lực hơn ở bài thi cuối kỳ để đạt điểm tổng kết loại Khá", "Để đi từ Hà Nội đến TP.HCM, máy bay là phương tiện nhanh nhất", "Tòa nhà Trung tâm Điều hành ĐHQGHN là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của trường".

Mối quan hệ này thường được mô tả như một kim tự tháp (Mô hình DIKW: Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom), trong đó dữ liệu là nền tảng, được xử lý thành thông tin, thông tin được tiếp thu và chuyển hóa thành tri thức, và từ tri thức, chúng ta có thể đạt đến sự thông thái (wisdom) khi áp dụng nó một cách sâu sắc và có đạo đức.

Bảng 2.1: So sánh Dữ liệu, Thông tin và Tri thức

Tiêu chí	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)	Tri thức (Knowledge)
Bản chất	Thô, chưa xử lý, rời rạc	Đã xử lý, có ngữ cảnh, có ý nghĩa	Đã được hiểu, tích hợp, có thể áp dụng
Ví dụ	Danh sách các con số: 8, 7, 9, 5	Điểm thi 4 môn của sinh viên A là 8, 7, 9, 5. Điểm trung bình là 7.25.	Phương pháp học tập mới giúp cải thiện kết quả thi của sinh viên.
Câu hỏi trả lời	Cái gì? Bao nhiêu? Khi nào?	Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? (trong ngữ cảnh)	Tại sao? Như thế nào? Nên làm gì?
Mục đích	Ghi nhận sự kiện	Mô tả, giải thích	Hiểu, dự đoán, ra quyết định, hành động

2.1.2. Các loại dữ liệu và định dạng tệp phổ biến

Dữ liệu số rất đa dạng về cấu trúc và định dạng.

a) Phân loại theo cấu trúc:

- Có cấu trúc (Structured): Tổ chức rõ ràng theo hàng, cột (Bảng tính Excel, cơ sở dữ liệu quan hệ).

- Bán cấu trúc (Semi-structured): Có cấu trúc nhưng không cố định, dùng thẻ đánh dấu (XML, JSON).

- Phi cấu trúc (Unstructured): Không có cấu trúc rõ ràng (Văn bản Word, Email, Hình ảnh, Video, Audio).

b) Phân loại theo nội dung: Văn bản, Số, Hình ảnh, Âm thanh, Video, Địa lý...

Bảng 2.2: Một số định dạng tệp phổ biến và ứng dụng

Loại nội dung	Định dạng tệp phổ biến	Mô tả & Ứng dụng thường gặp
Văn bản	.txt	Văn bản thuần túy, không định dạng, mở được trên mọi thiết bị.
	.doc/.docx	Tài liệu Microsoft Word, định dạng phong phú, phổ biến nhất cho soạn thảo.
	.pdf	Định dạng tài liệu di động (Portable Document Format), giữ nguyên định dạng trên mọi thiết bị, lý tưởng để chia sẻ và in ấn, khó chỉnh sửa trực tiếp.
Bảng tính	.xls/.xlsx	Bảng tính Microsoft Excel, dùng để xử lý số liệu, tính toán, tạo biểu đồ.
	.csv	Dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy (Comma-Separated Values), dễ dàng trao đổi giữa các phần mềm phân tích dữ liệu.
Trình chiếu	.ppt/.pptx	Bài trình chiếu Microsoft PowerPoint, dùng để thuyết trình.
Hình ảnh	.jpg/.jpeg	Ảnh nén, phổ biến cho nhiếp ảnh và web, dung lượng tối ưu.
	.png	Ảnh nén không mất dữ liệu, hỗ trợ nền trong suốt, phù hợp cho logo, icon.
	.gif	Ảnh động hoặc ảnh tĩnh với bảng màu hạn chế.
Âm thanh	.mp3	Âm thanh nén, phổ biến nhất cho nghe nhạc.
	.wav	Âm thanh không nén, chất lượng cao, dung lượng lớn, dùng trong sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp.
Video	.mp4	Video nén, phổ biến nhất cho web và thiết bị di động.
	.mov	Định dạng video của Apple QuickTime, chất lượng cao.
Nén	.zip, .rar	Nén nhiều tệp/thư mục thành một tệp duy nhất để giảm dung lượng và dễ dàng gửi đi.

2.1.3. Khái niệm dữ liệu lớn (Big Data) và vai trò của Big data trong xã hội hiện đại

a) Khái niệm Big Data

Dữ liệu lớn (Big Data) là thuật ngữ dùng để chỉ các tập dữ liệu có khối lượng cực kỳ lớn, tốc độ tạo ra rất nhanh và đa dạng về chủng loại, vượt quá khả năng xử lý của các công cụ và phương pháp truyền thống.¹ Đặc điểm của Big Data thường được mô tả bằng mô hình "5Vs":

Volume (Khối lượng): Lượng dữ liệu khổng lồ, tính bằng Terabytes (TB), Petabytes (PB) hoặc lớn hơn. Ví dụ: Dữ liệu giao dịch hàng ngày của một sàn thương mại điện tử lớn như Amazon.

Velocity (Tốc độ): Dữ liệu được tạo ra và cần được xử lý với tốc độ rất nhanh, gần như theo thời gian thực. Ví dụ: Dữ liệu từ các cảm biến IoT, luồng tweet trên Twitter, dữ liệu giao dịch chứng khoán.

Variety (Đa dạng): Dữ liệu đến từ nhiều nguồn và có nhiều định dạng khác nhau, bao gồm dữ liệu có cấu trúc (bảng trong cơ sở dữ liệu), bán cấu trúc (tệp XML, JSON) và phi cấu trúc (văn bản, email, hình ảnh, video).

Veracity (Độ tin cậy): Chất lượng và độ chính xác của dữ liệu có thể không đồng đều, chứa nhiễu và sự không nhất quán, đòi hỏi quá trình làm sạch và tiền xử lý.

Value (Giá trị): Đây là yếu tố quan trọng nhất. Giá trị thực sự của Big Data nằm ở khả năng khai thác, phân tích để tìm ra những hiểu biết sâu sắc (insights), các quy luật ẩn, và các xu hướng để hỗ trợ việc ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

b) Vai trò của Big Data:

Big Data đang làm thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực trong xã hội:

Kinh doanh và Marketing: Các doanh nghiệp như Amazon, Spotify sử dụng Big Data để phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm, đề xuất sản phẩm và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo. Tại Việt Nam, các sàn thương mại điện tử cũng đang tích cực ứng dụng Big Data để nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công.

Y tế: Phân tích hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu từ các thiết bị đeo y tế giúp dự báo dịch bệnh, nghiên cứu thuốc mới và đưa ra các phác đồ điều trị cá nhân hóa. Tại Việt Nam, ngành y tế đang ứng dụng Big Data và AI để giám sát, phát hiện các vi phạm trong khám chữa bệnh, dự kiến giảm 25-30% chi phí quản lý.

Chính phủ: Các chính phủ sử dụng Big Data để cải thiện dịch vụ công, quản lý đô thị thông minh, chống gian lận và tăng cường an ninh. Ví dụ, việc quản lý dữ liệu từ Căn cước công dân gắn chip giúp quản lý thông tin dân cư hiệu quả hơn.

Giáo dục: Phân tích dữ liệu học tập của sinh viên giúp cá nhân hóa lộ trình học, phát hiện sớm các sinh viên có nguy cơ học kém và cải thiện chất lượng giảng dạy.

Nông nghiệp: Dữ liệu từ cảm biến, máy bay không người lái và vệ tinh giúp nông dân tối ưu hóa việc tưới tiêu, bón phân, dự báo sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng.

Tài chính - Ngân hàng: Các ngân hàng sử dụng Big Data để phân tích rủi ro tín dụng, phát hiện các giao dịch gian lận và rửa tiền.

Sự kiện "AI & Big Data Show 2025" tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy sự quan tâm và tiềm năng phát triển rất lớn của lĩnh vực này tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên trong tương lai.

2.2. Tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu, thông tin

Kỹ năng tổ chức, quản lý và lưu trữ thông tin hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng và nâng cao năng suất học tập, làm việc.

2.2.1. Các phương pháp tổ chức và quản lý thông tin cá nhân và học thuật hiệu quả

Quản lý thông tin tốt giúp chúng ta dễ dàng tìm lại tài liệu khi cần.¹

a) Tổ chức thư mục trên máy tính/đám mây

Đây là kỹ năng nền tảng nhất. Một cấu trúc thư mục được tổ chức tốt giống như một tủ hồ sơ ngăn nắp.

- Tạo cấu trúc thư mục logic:

Hãy tạo một cấu trúc thư mục phân cấp, rõ ràng và nhất quán. Ví dụ, một cấu trúc tốt cho sinh viên có thể là:
[Năm học] > [Học kỳ] > [Loại tài liệu]

Trong thư mục môn học, tạo các thư mục con như BaiGiang, BaiTap, TaiLieuThamKhao, NhomLamViec, DeThiCu.

Tránh tạo quá nhiều cấp thư mục (sâu hơn 4-5 cấp) vì sẽ khó điều hướng.

- Đặt tên tệp nhất quán:

Một quy ước đặt tên tệp rõ ràng giúp bạn biết nội dung của tệp mà không cần mở nó ra.

Công thức gợi ý: YYYY-MM-DD_[Mã môn học]_[Loại tài liệu]_[Nội dung chính]_[Phiên bản].docx

Ví dụ: 2025-07-08_VNU1001_BaiTap_Chuong2_NguyenVanA_v1.docx

Lưu ý: Sử dụng dấu gạch dưới _ hoặc gạch nối - thay vì dấu cách để tránh lỗi trên một số hệ thống. Sử dụng định dạng ngày YYYY-MM-DD giúp các tệp tự động sắp xếp theo thứ tự thời gian.

b) Sử dụng công cụ ghi chú số

Các ứng dụng ghi chú giúp bạn tập hợp ý tưởng, ghi chú bài giảng, và quản lý công việc một cách linh hoạt.

Microsoft OneNote: Miễn phí, tích hợp sâu với bộ Microsoft 365. Cấu trúc giống như một cuốn sổ tay với các mục và trang, rất trực quan.

Notion: Một không gian làm việc "tất cả trong một", cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể dùng Notion để ghi chú, quản lý công việc, xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân (ví dụ: theo dõi tiến độ đọc sách), và cộng tác nhóm. Notion rất được sinh viên quốc tế ưa chuộng.

Evernote: Mạnh về khả năng lưu trữ và tìm kiếm các mẫu thông tin từ web (web clipping) và nhận dạng văn bản trong hình ảnh.

c) Quản lý tài liệu tham khảo

Khi bắt đầu viết tiểu luận, báo cáo hay nghiên cứu khoa học, việc quản lý tài liệu tham khảo bằng tay rất tốn thời gian và dễ sai sót. Các phần mềm chuyên dụng là công cụ không thể thiếu.

Zotero, Mendeley: Là hai phần mềm miễn phí và rất mạnh mẽ.

Lợi ích:

1. **Thu thập:** Tự động lưu thông tin thư mục (tác giả, năm, tiêu đề...) và tệp PDF của các bài báo khoa học, sách, trang web chỉ với một cú nhấp chuột từ trình duyệt.
2. **Tổ chức:** Quản lý tất cả tài liệu tham khảo trong một thư viện khoa học, có thể sắp xếp theo thư mục, gắn thẻ (tag).
3. **Trích dẫn:** Tự động chèn trích dẫn vào bài viết trong Microsoft Word hoặc Google Docs và tạo danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài theo hàng trăm chuẩn khác nhau (APA, Harvard, Chicago...) một cách chính xác.
- 6.

2.2.2. Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu

Lưu trữ đám mây (Cloud Storage) là giải pháp lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ từ xa thông qua Internet, giúp bạn truy cập, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu một cách tiện lợi và an toàn.

Các dịch vụ phổ biến:

Google Drive: Cung cấp 15GB miễn phí, tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, Meet). Rất mạnh về khả năng cộng tác theo thời gian thực.

Microsoft OneDrive: Cung cấp 5GB miễn phí (tuy nhiên, tài khoản sinh viên do trường cấp thường có dung lượng lên tới 1TB). Tích hợp hoàn hảo với Windows và bộ ứng dụng Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Dropbox: Giao diện đơn giản, tốc độ đồng bộ nhanh, nhưng gói miễn phí chỉ có 2GB.

Lợi ích chính:

Truy cập mọi lúc, mọi nơi: Dữ liệu của bạn luôn sẵn có trên mọi thiết bị có kết nối Internet.

An toàn dữ liệu: Giảm rủi ro mất dữ liệu do hỏng hóc hoặc mất mát thiết bị vật lý (laptop, USB).

Đễ dàng chia sẻ và cộng tác: Bạn có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục với người khác và cấp các quyền truy cập khác nhau (chỉ xem, nhận xét, hoặc chỉnh sửa).

Tự động sao lưu và đồng bộ: Các thay đổi trên một thiết bị sẽ được tự động cập nhật trên tất cả các thiết bị khác.

2.2.3. Nguyên tắc sao lưu, phục hồi và bảo vệ an toàn dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu là một kỹ năng sống còn trong thế giới số. Mất dữ liệu quan trọng như bài tập lớn, luận văn có thể là một thảm họa.

a) Sao lưu (Backup)

- **Quy tắc 3-2-1:** Đây là quy tắc vàng trong sao lưu dữ liệu.

3: Luôn có ít nhất **3 bản sao** của dữ liệu quan trọng.

2: Lưu trữ các bản sao trên ít nhất **2 loại phương tiện lưu trữ khác nhau** (ví dụ: ổ cứng máy tính và ổ cứng di động).

1: Giữ ít nhất **1 bản sao ở một địa điểm khác** (off-site). Lưu trữ đám mây là một giải pháp hoàn hảo cho việc này.

- **Ví dụ thực tế:** Bản gốc trên laptop + 1 bản sao trên ổ cứng di động để ở nhà + 1 bản sao trên Google Drive/OneDrive.

- **Sao lưu định kỳ:** Thiết lập lịch sao lưu tự động (hàng ngày/hàng tuần) qua các dịch vụ đám mây hoặc phần mềm chuyên dụng.

b) Phục hồi (Recovery)

Biết cách khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu của bạn. Các dịch vụ đám mây thường có tính năng "Lịch sử phiên bản" (Version History), cho phép bạn quay lại các phiên bản cũ hơn của một tệp, rất hữu ích khi bạn vô tình xóa nhầm hoặc lưu đè nội dung quan trọng.

c) Bảo vệ an toàn dữ liệu

Mật khẩu mạnh: Sử dụng mật khẩu dài (trên 12 ký tự), kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Không sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Xác thực hai yếu tố (2FA - Two-Factor Authentication): Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất cho các tài khoản của bạn. Khi bật 2FA, ngoài mật khẩu, bạn cần một mã xác minh thứ hai (thường gửi đến điện thoại) để đăng nhập. Hãy bật 2FA cho tất cả các tài khoản quan trọng như email, mạng xã hội, ngân hàng.

Cập nhật phần mềm: Luôn cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và các ứng dụng lên phiên bản mới nhất để vá các lỗ hổng bảo mật.

Cẩn trọng với lừa đảo (Phishing): Không bao giờ nhấp vào các liên kết đáng ngờ trong email hoặc tin nhắn. Luôn kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi và URL của trang web trước khi nhập thông tin nhạy cảm.

Sử dụng phần mềm diệt virus: Cài đặt và cập nhật thường xuyên một chương trình diệt virus uy tín.

Thận trọng với Wi-Fi công cộng: Tránh thực hiện các giao dịch nhạy cảm (ngân hàng, mua sắm) khi kết nối vào mạng Wi-Fi công cộng không được mã hóa.

2.3. Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin

Tìm kiếm hiệu quả giúp bạn tiếp cận đúng thông tin cần thiết giữa biển kiến thức mênh mông của Internet.

2.3.1. Chiến lược và kỹ thuật tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet

Tìm kiếm không chỉ là gõ vài từ vào Google. Một chiến lược tìm kiếm tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhận được kết quả chính xác hơn.

- **Xác định rõ nhu cầu thông tin:** Trước khi tìm kiếm, hãy tự hỏi: Bạn cần tìm gì? Thông tin tổng quan hay chi tiết? Dữ liệu, khái niệm, hay hướng dẫn thực hành?

- Lựa chọn từ khóa (Keywords):

Sử dụng các từ khóa cụ thể, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành (nếu biết).

Thử các từ đồng nghĩa hoặc các cách diễn đạt khác nhau.

- **Sử dụng toán tử tìm kiếm nâng cao:** Hầu hết các máy tìm kiếm như Google đều hỗ trợ các toán tử này để tinh chỉnh kết quả.

Bảng 2.3: Một số toán tử tìm kiếm Google hữu ích

Toán tử	Chức năng	Ví dụ
"..."	Tìm kiếm chính xác cụm từ trong dấu ngoặc kép.	"trí tuệ nhân tạo tạo sinh"
-	Loại trừ một từ khóa khỏi kết quả tìm kiếm.	AI -trí tuệ nhân tạo (tìm các kết quả có "AI" nhưng không có "trí tuệ nhân tạo")
OR	Tìm kiếm một trong các từ khóa (phải viết hoa).	học bổng OR internship
site:	Tìm kiếm chỉ trong một trang web hoặc một tên miền cụ thể.	tuyển sinh site:vnu.edu.vn

filetype:	Tìm kiếm một loại tệp cụ thể.	biến đổi kí hiệu filetype:pdf
related:	Tìm các trang web có nội dung tương tự một trang đã biết.	related:coursera.org
*	Ký tự đại diện, thay thế cho một hoặc nhiều từ bất kỳ.	"cách học * hiệu quả"
AROUND(n)	Tìm các từ khóa cách nhau không quá n từ.	thuyền ai AROUND(8) tối nay

- **Sử dụng bộ lọc của công cụ tìm kiếm:** Sau khi có kết quả, hãy sử dụng các bộ lọc có sẵn như:

Thời gian: Giới hạn kết quả trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: năm qua, tháng qua) để có thông tin cập nhật.

Loại kết quả: Hình ảnh, Tin tức, Video, Sách...

2.3.2. Sử dụng các công cụ tìm kiếm chuyên dụng và cơ sở dữ liệu học thuật

Đối với việc học tập và nghiên cứu, các công cụ tìm kiếm thông thường có thể chứa nhiều thông tin không đáng tin cậy. Sinh viên cần làm quen với các nguồn tài liệu học thuật.

- **Google Scholar (scholar.google.com):**

Chức năng: Là công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của Google, tập trung vào các tài liệu học thuật như bài báo khoa học, luận văn, sách, báo cáo hội nghị từ các nhà xuất bản, hiệp hội khoa học và trường đại học.

Cách sử dụng hiệu quả:

- Sử dụng các toán tử tìm kiếm nâng cao như đã nêu ở trên.
- Sử dụng bộ lọc bên trái để giới hạn kết quả theo năm xuất bản.
- Chú ý đến số lần được trích dẫn ("Cited by") để đánh giá mức độ ảnh hưởng của một bài báo.
- Sử dụng tính năng "Related articles" (Bài viết liên quan) để khám phá các nghiên cứu tương tự.
- Nhấp vào biểu tượng dấu ngoặc kép " để lấy trích dẫn nhanh theo các chuẩn phổ biến (APA, Harvard, MLA).
- Lưu các bài viết quan trọng vào "My library" (Thư viện của tôi) để xem lại sau.

- **Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC):**

Chức năng: Là cổng thông tin cung cấp quyền truy cập vào một kho tài nguyên học thuật khổng lồ, bao gồm cả tài liệu trong nước và quốc tế, mà sinh viên ĐHQGHN được sử dụng miễn phí.

Các nguồn tài nguyên chính:

- **Thư viện số tài liệu nội sinh (repository.vnu.edu.vn):** Chứa hàng chục nghìn luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên ĐHQGHN.
- **Sách điện tử (bookworm.lic.vnu.edu.vn):** Cung cấp hàng chục nghìn giáo trình và sách tham khảo điện tử theo các chuyên ngành đào tạo.
- **Cơ sở dữ liệu ngoại văn:** VNU-LIC cung cấp quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu khoa học hàng đầu thế giới như ScienceDirect, SpringerLink, IEEE Xplore...
- **Cách truy cập:** Sinh viên có thể truy cập vào trang web chính thức của VNU-LIC (lic.vnu.edu.vn) và sử dụng tài khoản sinh viên được cấp để đăng nhập và khai thác các tài nguyên này.

2.3.3. Ứng dụng AI cơ bản trong tìm kiếm và tổng hợp thông tin

Tham khảo các nội dung của Chương 3 (Tổng quan về trí tuệ nhân tạo) để nắm bắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Trí tuệ nhân tạo (AI). Nội dung dưới đây giới thiệu một số công cụ AI phổ biến hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp thông tin.

- AI hỗ trợ tìm kiếm và lược khảo tài liệu:

Các công cụ AI chuyên dụng có thể giúp bạn khám phá các tài liệu liên quan, tóm tắt các điểm chính và hiểu các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng.

Elicit (elicit.org): Bạn có thể đặt một câu hỏi nghiên cứu, Elicit sẽ tìm các bài báo liên quan và tóm tắt các kết luận chính từ chúng thành một bảng so sánh. Đây là công cụ rất mạnh để xác định hướng nghiên cứu.

Semantic Scholar (semanticscholar.org): Một công cụ tìm kiếm học thuật được hỗ trợ bởi AI, giúp xác định các bài báo có ảnh hưởng nhất và cung cấp các bản tóm tắt ngắn gọn (TLDR - Too Long; Didn't Read).

SciSpace (scispace.com): Cho phép bạn tải lên một bài báo PDF và "trò chuyện" với nó, đặt câu hỏi về nội dung, yêu cầu giải thích các thuật ngữ hoặc tóm tắt các phần phức tạp.

- AI hỗ trợ tổng hợp và viết:

Các mô hình ngôn ngữ lớn như **ChatGPT**, **Google Gemini**, **Microsoft Copilot** có thể hỗ trợ đắc lực trong giai đoạn đầu của nghiên cứu:

- **Brainstorming:** Giúp bạn tìm các từ khóa liên quan, đề xuất các góc nhìn khác nhau về một chủ đề.
- **Tóm tắt:** Dán một đoạn văn bản hoặc một bài báo và yêu cầu AI tóm tắt các ý chính.
- **Diễn giải (Paraphrasing):** Giúp bạn diễn đạt lại một ý tưởng bằng ngôn từ của mình (công cụ như QuillBot rất mạnh về tính năng này).

Lưu ý quan trọng: Luôn kiểm tra lại thông tin do AI cung cấp và không bao giờ sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra vào bài viết của mình mà không chỉnh sửa,

kiểm chứng và ghi nhận đúng cách. Hãy coi AI là một trợ lý, không phải là người làm thay công việc của bạn.

2.4. Đánh giá và sử dụng thông tin có trách nhiệm

Tìm được thông tin chỉ là bước đầu. Kỹ năng quan trọng hơn là đánh giá được độ tin cậy của thông tin đó và sử dụng nó một cách có đạo đức và hợp pháp.

2.4.1. Các tiêu chí đánh giá độ tin cậy và chất lượng của thông tin

Trong kỷ nguyên số, thông tin đến với chúng ta từ vô vàn nguồn khác nhau, đặc biệt là từ Internet. Khả năng phân biệt đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là tin giả hoặc thông tin sai lệch là một kỹ năng sống còn. Trước khi chấp nhận và sử dụng bất kỳ thông tin nào cho mục đích học tập, nghiên cứu hay ra quyết định, bạn cần phải trở thành một người đọc có tư duy phản biện.

Một trong những phương pháp hiệu quả và được công nhận rộng rãi để đánh giá thông tin là **CRAAP Test**. Đây là một bộ tiêu chí viết tắt giúp bạn kiểm tra nguồn tin một cách có hệ thống. CRAAP là viết tắt của: **C**urrency (Tính cập nhật), **R**elevance (Sự liên quan), **A**uthority (Tác giả/Nguồn gốc), **A**ccuracy (Tính chính xác), và **P**urpose (Mục đích).

C - Currency (Tính cập nhật)

Tính cập nhật đo lường mức độ mới của thông tin. Tầm quan trọng của tiêu chí này phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực bạn đang tìm hiểu.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**
 - Thông tin này được viết, xuất bản hoặc đăng tải lần đầu khi nào?
 - Nó đã được sửa đổi hoặc cập nhật lần cuối khi nào?
 - Đối với một trang web, các liên kết bên trong có còn hoạt động không hay đã bị hỏng (broken links)?
- **Lập luận khoa học:**
 - Trong các lĩnh vực thay đổi nhanh chóng như **khoa học máy tính, y học, công nghệ, hoặc luật pháp**, thông tin chỉ vài năm tuổi đã có thể trở nên lỗi thời và không còn giá trị. Một nghiên cứu về mô hình AI từ năm 2020 sẽ thiếu những đột phá quan trọng của GPT-4 hay Gemini ra mắt sau đó.
 - Ngược lại, trong các lĩnh vực như **lịch sử, văn học, triết học**, các tài liệu gốc hoặc các công trình kinh điển vẫn giữ nguyên giá trị. Tuy nhiên, các phân tích và bình luận mới về những tác phẩm này vẫn cần tính cập nhật để phản ánh các góc nhìn và phương pháp nghiên cứu hiện đại.
- **Ví dụ minh họa:**
 - **Cần cập nhật cao:** Khi tìm hiểu về "Các phương pháp điều trị COVID-19", một bài báo y khoa từ năm 2024 sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều so với một bài báo từ năm 2020.

- **Ít cần cập nhật:** Khi nghiên cứu về "Chiến thắng Bạch Đằng năm 938", các nguồn sử liệu gốc như "Đại Việt sử ký toàn thư" là vô giá, dù chúng rất cũ.

R - Relevance (Sự liên quan)

Sự liên quan đánh giá mức độ phù hợp của thông tin với nhu cầu của bạn. Một nguồn tin có thể rất tốt nhưng lại không hữu ích nếu nó không trả lời đúng câu hỏi bạn đang tìm kiếm.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**

- Thông tin này có liên quan trực tiếp đến chủ đề hoặc câu hỏi nghiên cứu của bạn không?
- Mức độ thông tin là cơ bản hay chuyên sâu? Nó có phù hợp với trình độ hiểu biết hiện tại của bạn không?
- Đối tượng độc giả mà nguồn tin này hướng tới là ai? (Ví dụ: các nhà khoa học, học sinh phổ thông, hay công chúng nói chung?)

- **Lập luận khoa học:** Việc xác định đúng đối tượng độc giả giúp bạn lựa chọn nguồn tin có độ sâu và ngôn ngữ phù hợp. Đọc một bài báo khoa học đầu ngành có thể quá sức với sinh viên năm nhất, trong khi một bài viết trên blog phổ thông lại có thể thiếu chiều sâu học thuật cần thiết cho một luận văn.

- **Ví dụ minh họa:**

- Nếu bạn đang làm bài tập về "Ảnh hưởng của AI tạo sinh đến giáo dục đại học", một bài báo hàn lâm phân tích sâu về thuật toán của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể **ít liên quan** hơn một báo cáo của UNESCO về chủ đề này. Mặc dù bài báo hàn lâm rất chính xác, nó không phục vụ trực tiếp cho câu hỏi của bạn.

A - Authority (Tác giả/Nguồn gốc)

Tiêu chí này giúp bạn xác định ai là người đứng sau thông tin và liệu họ có đủ uy tín để nói về chủ đề đó hay không.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**

- Ai là tác giả, nhà xuất bản, hoặc tổ chức bảo trợ cho thông tin này?
- Tác giả có bằng cấp, học vị, hoặc kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực họ viết không? (Ví dụ: Một bài viết về kinh tế của một người có bằng Tiến sĩ Kinh tế sẽ đáng tin hơn một blogger ẩn danh).
- Bạn có thể tìm thêm thông tin về tác giả hoặc tổ chức này không?
- Tên miền của trang web là gì?
 - .edu (education): Thường là các tổ chức giáo dục, đại học.
 - .gov (government): Các cơ quan chính phủ.

- .org (organization): Các tổ chức, thường là phi lợi nhuận.
- .com (commercial): Các tổ chức thương mại.
- **Lập luận khoa học:** Uy tín của tác giả và tổ chức xuất bản là một trong những yếu tố bảo chứng quan trọng nhất cho chất lượng thông tin. Các tạp chí khoa học uy tín thường có quy trình bình duyệt (peer review), nơi các chuyên gia trong ngành thẩm định bài viết trước khi xuất bản, giúp tăng cường độ tin cậy.
- **Ví dụ minh họa:**
 - **Uy tín cao:** Một bài báo về biến đổi khí hậu được đăng trên trang web của NASA (.gov) hoặc một nghiên cứu trên tạp chí Nature (.com nhưng là nhà xuất bản khoa học hàng đầu).
 - **Cần nghi ngờ:** Một bài viết về "phương pháp chữa ung thư tại nhà" trên một diễn đàn ẩn danh hoặc một trang web cá nhân không có thông tin tác giả rõ ràng.

A - Accuracy (Tính chính xác)

Tính chính xác là yếu tố cốt lõi, đề cập đến độ tin cậy và sự thật của nội dung.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**
 - Thông tin có được hỗ trợ bởi các bằng chứng cụ thể như số liệu, dữ liệu nghiên cứu, biểu đồ không?
 - Tác giả có trích dẫn các nguồn thông tin đã sử dụng không?
 - Bạn có thể kiểm chứng chéo thông tin này với các nguồn độc lập khác không?
 - Nội dung bài viết có lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp nghiêm trọng không?
 - Giọng văn có khách quan, dựa trên thực tế hay mang nặng cảm tính?
- **Lập luận khoa học:** Một lập luận khoa học vững chắc phải dựa trên bằng chứng có thể kiểm chứng. Việc thiếu trích dẫn hoặc sử dụng các nguồn không đáng tin cậy là một "dấu hiệu đỏ" cho thấy thông tin có thể không chính xác. Ngoài ra, sự cầu thả trong trình bày (lỗi chính tả, ngữ pháp) thường đi đôi với sự cầu thả trong tư duy và kiểm chứng thông tin.
- **Ví dụ minh họa:**
 - **Chính xác:** Một bài báo khẳng định "tỷ lệ thất nghiệp quý 2/2025 là X%" và trích dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê.
 - **Không chính xác:** Một bài đăng trên mạng xã hội nói "tôi nghe nói tỷ lệ thất nghiệp đang tăng khủng khiếp" mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

P - Purpose (Mục đích)

Mọi thông tin được tạo ra đều có mục đích. Hiểu được mục đích đó sẽ giúp bạn nhận ra các thành kiến hoặc quan điểm thiên vị có thể ảnh hưởng đến nội dung.

- **Các câu hỏi cần đặt ra:**

- Mục đích của tác giả khi tạo ra thông tin này là gì? Để cung cấp kiến thức (inform), giảng dạy (teach), thuyết phục (persuade), bán một sản phẩm (sell), hay chỉ để giải trí (entertain)?
- Thông tin này có thể hiện quan điểm chính trị, văn hóa, hay thương mại một cách thiên vị không?
- Đây là thông tin khách quan (fact) hay chỉ là ý kiến chủ quan (opinion)?
- Trang web có nhiều quảng cáo không? Nội dung có phải là "nội dung được tài trợ" (sponsored content)?

- **Lập luận khoa học:** Sự thiên vị (bias) có thể làm sai lệch thông tin một cách tinh vi. Ví dụ, một nghiên cứu về tác dụng của một loại thuốc được tài trợ hoàn toàn bởi công ty được sản xuất thuốc đó có thể có xu hướng nhấn mạnh các kết quả tích cực và giảm nhẹ các tác dụng phụ. Nhận ra mục đích giúp bạn đọc thông tin với một con mắt cảnh giác hơn.

- **Ví dụ minh họa:**

- **Mục đích thông tin:** Một bài viết trên trang web của Viện Dinh dưỡng Quốc gia hướng dẫn về chế độ ăn lành mạnh.
- **Mục đích thương mại/thuyết phục:** Một bài viết với tiêu đề "10 lý do bạn phải uống loại trà giảm cân X ngay hôm nay", trong đó nội dung chủ yếu là ca ngợi sản phẩm và có nút "Mua ngay" ở khắp nơi. Mục đích chính của nó không phải là cung cấp kiến thức khách quan mà là để bán hàng.

Nghiên cứu tình huống thẩm định thông tin

Giả sử bạn là một sinh viên năm nhất đang làm bài tập về chủ đề "Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường việc làm tại Việt Nam". Trong quá trình tìm kiếm thông tin, bạn tìm thấy một bài viết trên mạng với tiêu đề: **"90% việc làm tại Việt Nam sẽ bị AI thay thế trong vòng 5 năm tới"**. Bài viết này được đăng trên một trang web có tên là "TechFuture.vn" vào tháng 3/2025.

Sau đây, hãy cùng áp dụng 5 tiêu chí CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose) để đánh giá độ tin cậy và chất lượng của thông tin này.

Áp dụng các tiêu chí đánh giá

1. Currency (Tính cập nhật)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Thông tin được công bố/cập nhật khi nào?
- Có còn phù hợp với thời điểm hiện tại không?
- Lĩnh vực AI có thay đổi nhanh không?

Phân tích:

- Bài viết được đăng vào tháng 3/2025, tức là mới chỉ cách đây vài tháng.
- Lĩnh vực AI phát triển rất nhanh, nhưng các dự báo về thị trường việc làm thường dựa trên dữ liệu và xu hướng dài hạn hơn.
- Bài viết có đề cập đến các nghiên cứu hoặc dữ liệu gần đây không? Nếu bài viết chỉ dựa vào dữ liệu từ năm 2022 trở về trước mà không cập nhật các nghiên cứu mới nhất, thì tính cập nhật có thể bị hạn chế.

Đánh giá: Thông tin có vẻ cập nhật về mặt thời gian xuất bản, nhưng cần kiểm tra xem dữ liệu và nghiên cứu được trích dẫn trong bài có cập nhật không.

2. Relevance (Tính liên quan)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Thông tin có liên quan trực tiếp đến nhu cầu của bạn không?
- Đối tượng độc giả mà bài viết hướng đến là ai?
- Bài viết có đề cập cụ thể đến thị trường Việt Nam không?

Phân tích:

- Bài viết trực tiếp đề cập đến "tác động của AI đối với thị trường việc làm tại Việt Nam", phù hợp với chủ đề bài tập của bạn.
- Tuy nhiên, cần xem xét liệu bài viết có phân tích chi tiết theo ngành nghề, khu vực địa lý, hay trình độ học vấn không, hay chỉ đưa ra nhận định chung chung.
- Nếu bài viết chủ yếu tập trung vào thị trường toàn cầu và chỉ nhắc sơ qua về Việt Nam, tính liên quan sẽ bị giảm.

Đánh giá: Thông tin có liên quan đến chủ đề nghiên cứu, nhưng cần đánh giá mức độ chi tiết và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

3. Authority (Tác giả/Nguồn gốc)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Ai là tác giả của bài viết?
- Tác giả có chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm trong lĩnh vực AI và kinh tế lao động không?
- Trang web "TechFuture.vn" là gì? Đây có phải là một tổ chức nghiên cứu, cơ quan báo chí chính thống, hay blog cá nhân?
- Tên miền .vn có đáng tin cậy không?

Phân tích:

- Giả sử sau khi kiểm tra, bạn phát hiện tác giả là "Nguyễn Văn A" được giới thiệu là "chuyên gia công nghệ" nhưng không có thông tin cụ thể về bằng cấp, vị trí công tác, hay các công trình nghiên cứu đã xuất bản.
- Trang "TechFuture.vn" là một blog công nghệ mới thành lập, không thuộc bất kỳ tổ chức nghiên cứu hay cơ quan báo chí nào.
- Không có thông tin liên hệ cụ thể của tác giả hoặc ban biên tập.

- Tên miền .vn chỉ cho biết website đăng ký tại Việt Nam, không đảm bảo tính uy tín.

Đánh giá: Nguồn thông tin có độ uy tín thấp do thiếu minh bạch về tác giả và tổ chức xuất bản.

4. Accuracy (Tính chính xác)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Thông tin có được chứng minh bằng bằng chứng, số liệu không?
- Có nguồn trích dẫn rõ ràng không?
- Có thể kiểm chứng thông tin này từ các nguồn khác không?
- Bài viết có lỗi chính tả, ngữ pháp không?

Phân tích:

- Giả sử bài viết tuyên bố "90% việc làm sẽ bị AI thay thế" nhưng không trích dẫn bất kỳ nghiên cứu cụ thể nào.
- Khi tìm kiếm thêm, bạn phát hiện các nghiên cứu uy tín từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo con số này chỉ khoảng 10-30% việc làm có nguy cơ bị tự động hóa cao tại Việt Nam đến năm 2030.
- Bài viết có một số lỗi chính tả và cách diễn đạt không mạch lạc.
- Bài viết sử dụng nhiều từ ngữ cường điệu như "thảm họa việc làm", "khủng hoảng nhân lực", "tương lai đen tối".

Đánh giá: Thông tin có độ chính xác thấp do thiếu bằng chứng, trích dẫn, và mâu thuẫn với các nghiên cứu uy tín.

5. Purpose (Mục đích)

Câu hỏi cần đặt ra:

- Mục đích của bài viết là gì?
- Có dấu hiệu thiên vị, định kiến không?
- Thông tin có được trình bày khách quan không?
- Có dấu hiệu của quảng cáo hoặc tiếp thị không?

Phân tích:

- Sau khi đọc kỹ, bạn nhận thấy bài viết có đoạn kết thúc quảng cáo cho một khóa học "AI Survival Skills" với giá 5 triệu đồng.
- Ngôn ngữ sử dụng trong bài mang tính gây sốc, tạo cảm giác khẩn cấp và lo lắng.
- Bài viết chỉ tập trung vào các tác động tiêu cực của AI, không đề cập đến các cơ hội mới hoặc việc làm mới có thể được tạo ra.
- Không có sự cân bằng trong việc trình bày các quan điểm khác nhau.

Đánh giá: Mục đích của bài viết có vẻ thiên về quảng cáo và gây chú ý hơn là cung cấp thông tin khách quan.

Kết luận đánh giá

Sau khi áp dụng 5 tiêu chí CRAAP, bạn có thể đưa ra kết luận tổng thể về độ tin cậy và chất lượng của thông tin:

Đánh giá tổng hợp: Bài viết "90% việc làm tại Việt Nam sẽ bị AI thay thế trong vòng 5 năm tới" có độ tin cậy thấp và không nên được sử dụng làm nguồn tham khảo chính cho bài tập học thuật vì:

1. Currency (Tính cập nhật): ✓ Thời gian xuất bản gần đây, nhưng cần kiểm tra nguồn dữ liệu => Đáp ứng
2. Relevance (Tính liên quan): ✓ Liên quan đến chủ đề nghiên cứu, nhưng có thể thiếu chi tiết cụ thể => Đáp ứng
3. Authority (Tác giả/Nguồn gốc): ✗ Thiếu thông tin về tác giả và tổ chức xuất bản, độ uy tín thấp => Không đáp ứng
4. Accuracy (Tính chính xác): ✗ Thiếu bằng chứng, trích dẫn, mâu thuẫn với các nghiên cứu uy tín => Không đáp ứng
5. Purpose (Mục đích): ✗ Có dấu hiệu quảng cáo, thiên vị, và sử dụng ngôn ngữ gây sốc => Không đáp ứng

Hành động tiếp theo

Thay vì sử dụng nguồn thông tin này, bạn nên:

1. Tìm kiếm các báo cáo nghiên cứu từ các tổ chức uy tín như ILO, World Bank, McKinsey, hoặc các viện nghiên cứu của các trường đại học.
2. Tham khảo các bài báo học thuật được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.
3. Kiểm tra các báo cáo chính thức từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam hoặc Tổng cục Thống kê.
4. Đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn đa chiều và khách quan hơn.

Ví dụ về nguồn thông tin đáng tin cậy hơn có thể là:

- Báo cáo "Future of Jobs 2025" của World Economic Forum
- Nghiên cứu "AI and the Future of Work in Vietnam" từ một trường đại học uy tín
- Báo cáo thị trường lao động của ILO tại Việt Nam
- Bài báo từ tạp chí khoa học về kinh tế lao động hoặc công nghệ

Bằng cách áp dụng các tiêu chí đánh giá một cách hệ thống như trên, bạn có thể phân biệt được thông tin đáng tin cậy và thông tin kém chất lượng, từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu học thuật của mình.

2.4.2. Vấn đề bản quyền, đạo văn và cách trích dẫn nguồn thông tin đúng quy cách

Tin giả được tạo ra với mục đích cố ý gây hiểu lầm, thao túng dư luận, thường lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Hãy trang bị cho mình những kỹ năng để nhận diện chúng:

Xem xét kỹ nguồn tin: Luôn kiểm tra xem tin tức đến từ đâu. Các trang báo chính thống, uy tín (thường có tên miền .vn và thông tin cơ quan chủ quản rõ ràng) đáng tin cậy hơn các trang web lạ, blog cá nhân hay các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính.

Đọc toàn bộ bài viết, không chỉ tiêu đề: Tin giả thường sử dụng các tiêu đề giật gân, gây sốc để thu hút sự chú ý, nhưng nội dung bên trong lại không có cơ sở hoặc không liên quan.

Kiểm tra tác giả: Tìm kiếm nhanh tên tác giả để xem họ có phải là người thật, có uy tín trong lĩnh vực đó không.

Kiểm tra các nguồn dẫn và bằng chứng: Một bài báo đáng tin cậy sẽ trích dẫn các nguồn thông tin của họ. Hãy kiểm tra xem các nguồn đó có tồn tại và có đáng tin cậy không.

Kiểm tra ngày tháng: Tin tức cũ có thể được chia sẻ lại và gây hiểu lầm trong bối cảnh mới.

Cảnh giác với sự thiên vị: Tin giả thường được viết để khơi gợi các cảm xúc mạnh như tức giận, sợ hãi. Hãy tự hỏi liệu bài viết có đang cố gắng thao túng cảm xúc của bạn không.

Kiểm tra hình ảnh: Sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược (như Google Images) để xem hình ảnh đó có bị lấy từ một bối cảnh khác không.

Sử dụng các công cụ kiểm chứng thông tin (Fact-checking): Các tổ chức như Snopes, PolitiFact, hoặc tính năng Google Fact Check có thể đã kiểm chứng thông tin bạn đang đọc. Tại Việt Nam, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) cũng là một nguồn để tham khảo.

2.4.3. Sử dụng thông tin một cách có đạo đức và trách nhiệm trong môi trường số

Sử dụng sản phẩm trí tuệ của người khác mà không ghi nhận đúng cách là một hành vi thiếu liêm chính học thuật và có thể vi phạm pháp luật.

a) Quyền tác giả và Đạo văn

- **Quyền tác giả (Copyright):** Theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam, các tác phẩm khoa học, văn học, nghệ thuật được bảo hộ quyền tác giả ngay từ khi được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không cần đăng ký. Điều này có nghĩa là bạn không thể tự do sao chép, sử dụng, phân phối tác phẩm của người khác mà không có sự cho phép.

- **Đạo văn (Plagiarism):** Là hành vi "ăn cắp" ý tưởng hoặc sản phẩm của người khác và nhận đó là của mình. Các hình thức đạo văn bao gồm:

- Sao chép nguyên văn một đoạn văn, một câu mà không đặt trong ngoặc kép và không trích dẫn nguồn.
- Diễn giải (paraphrase) ý tưởng của người khác bằng từ ngữ của mình nhưng không ghi nhận nguồn.
- Sử dụng một hình ảnh, biểu đồ, số liệu mà không trích dẫn nguồn.
- Nộp bài của người khác như là bài của mình.

b) Trích dẫn nguồn (Citation)

Trích dẫn là cách duy nhất để tránh đạo văn. Việc trích dẫn đúng cách không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả gốc mà còn tăng tính tin cậy và thuyết phục cho bài viết của bạn, đồng thời giúp người đọc có thể tìm lại tài liệu gốc.

- Khi nào cần trích dẫn?

- Khi bạn sử dụng nguyên văn lời của người khác (phải đặt trong ngoặc kép).
- Khi bạn diễn giải hoặc tóm tắt ý tưởng, lý thuyết, số liệu của người khác.
- Khi bạn sử dụng hình ảnh, biểu đồ, video không phải do bạn tạo ra.

- Cách trích dẫn theo chuẩn Harvard:

- Chuẩn Harvard yêu cầu hai thành phần: trích dẫn trong bài (in-text citation) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list) ở cuối văn bản.
- Trích dẫn trong bài: Ghi (Họ tác giả, Năm xuất bản) ngay sau câu bạn trích dẫn hoặc diễn giải.

Ví dụ: Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc giáo dục đại học (Hùng và cộng sự, 2022).

Danh mục tài liệu tham khảo: Liệt kê đầy đủ thông tin của tất cả các nguồn đã được trích dẫn trong bài, xếp theo thứ tự ABC của họ tác giả.

Sách: Họ tác giả, Chữ cái đầu tên đệm và tên. (Năm xuất bản) *Tên sách in nghiêng*. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Ví dụ: Trần, M. V. (2022) *Giáo trình Tin học Đại cương*. TP. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Bài báo khoa học: Họ tác giả, Chữ cái đầu tên đệm và tên. (Năm xuất bản) 'Tên bài báo', *Tên tạp chí in nghiêng*, Số của tạp chí (Số phát hành), trang.

Ví dụ: Nguyen, T. (2019) 'Sự đóng góp của Trích dẫn Harvard cho việc nghiên cứu khoa học', *Tạp chí khoa học Việt Nam*, 3(2), tr. 20-25.

Trang web: Tên tác giả hoặc Tên tổ chức (Năm trang được xuất bản hoặc cập nhật gần nhất) *Tiêu đề trang web in nghiêng*. Có tại: URL (Truy cập: Ngày Tháng Năm).

Ví dụ: UNESCO (2023) *ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education: Quick start guide*. Có tại: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146> (Truy cập: 8 tháng 7 năm 2025).

- Công cụ hỗ trợ: Sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Zotero hoặc Mendeley để tự động hóa việc trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo một cách nhanh chóng và chính xác.

Tóm tắt cuối chương

Chương 2 đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để khai thác hiệu quả và có trách nhiệm nguồn tài nguyên thông tin trong môi trường số. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc phân biệt các khái niệm cốt lõi là dữ liệu, thông tin và tri thức, tìm hiểu về các định dạng tệp phổ biến và vai trò ngày càng lớn của Big Data.

Tiếp theo, chương đã đi sâu vào các kỹ năng thực hành quan trọng, từ việc tổ chức tệp tin và thư mục một cách khoa học, sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây để làm việc cộng tác, cho đến việc áp dụng các nguyên tắc sao lưu và bảo mật để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.

Phần trọng tâm của chương tập trung vào việc phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin. Sinh viên đã được học các chiến lược tìm kiếm hiệu quả, cách sử dụng các toán tử nâng cao, và đặc biệt là cách khai thác các công cụ tìm kiếm học thuật chuyên dụng như Google Scholar, các cơ sở dữ liệu của VNU-LIC, và các ứng dụng AI mới trong nghiên cứu.

Cuối cùng, chương nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện trong việc đánh giá thông tin, cung cấp các tiêu chí và phương pháp để nhận diện tin giả. Các nguyên tắc về liêm chính học thuật, quyền tác giả và kỹ năng trích dẫn nguồn theo chuẩn Harvard cũng được trình bày chi tiết, giúp sinh viên sử dụng thông tin một cách hợp pháp và có đạo đức.

Nắm vững những nội dung trong chương này sẽ là nền tảng vững chắc để sinh viên tự tin hơn trong học tập, nghiên cứu và sẵn sàng cho các yêu cầu của các học phần chuyên ngành tiếp theo.